교관 교범

shinesong 헬기 시뮬레이터 — 흰수리(KUH-1CG) · Bell 206B-3 · 판 v651

이 교범은 시뮬레이터로 조종사를 가르치는 교관을 위한 것이다. 장비를 켜는 법부터 고장을 거는 법, 평가하고 강평하는 법까지 훈련 한 회를 진행하는 순서대로 적었다.

1. 두 판 · 두 기종
2. 켜기 — 비밀번호 · 기종 · 시작 공항
3. 화면 배치
4. SIM 조종
5. 교관 화면(IOS)
6. 고장 주입과 교육 요점
7. 환경
8. 시나리오
9. 평가 · 강평
10. Bell 206 고유 절차
11. 무전 · 관제
12. 조정값 바꾸기
13. 문제 해결
14. 훈련 한 회 예시

1. 두 판 · 두 기종

판	쓰임	다른 점
shinesong(종합)	조이스틱으로 직접 조종하는 SIM 모드 · 비행 모델 · 3D 조종석 시야 · 함정 착함	모든 기능
Flightsimulator(절차)	AIP 절차 · CDU · FPL · HOVER PAGE · 함정 접근 절차	SIM 모드와 그 단추가 없다. 나머지(계기 · 콘솔 · 무전 · 지도 · 3D)는 같다

기종	조종석	특징
KUH-1CG 흰수리	GLASS Cockpit — PFD · MFD · CDU · 상부/하부 콘솔	쌍발 · AFCS(ALT · HDG · CRHT · T/DOWN …) · 비상 플로트 · RA 콜아웃 · TCAS RA
Bell 206B-3	아날로그 원형 계기판 · GNS 430 · 오디오 패널	단발 · 시동 절차 · 유압 BOOST · W&B · 저중력/마스트 범핑 · LTE · TCAS 는 TA 만

2. 켜기 — 비밀번호 · 기종 · 시작 공항

1. 앱을 열고 비밀번호를 넣는다.
2. 기종을 고른다(KUH-1CG / Bell 206B-3). 바꾸면 앱을 다시 불러온다. 주소 끝 `?ac=b206` 으로도 고른다.
3. 시작 공항을 고른다. 처음에는 GPS 가 꺼진 채 지상에 있다.

> 홈 화면에 앱으로 추가(PWA)해 두면 인터넷이 끊겨도 앱은 열린다. 위성 지도 · METAR 는 인터넷이 있어야 새로 받는다.

3. 화면 배치

화면은 2~4칸으로 나뉜다(PFD · 지도 · 3D · 콘솔 등). 각 칸 위 탭으로 바꾸고, **POP UP** 으로 다른 모니터에 띄운다.

자리	무엇이 있나
지도 아래 단 추출	▶ FLY · RESET · SHIP · SAR · 🧰 도구 · MAP/3D · 1인칭. 좁은 화면에서는 CLR · T-CUT · HOLD · INHIB · 방위 · 🔒 가 ⋯ 뒤로 접힌다
🧰 도구	🎬 시나리오 · 🌙 환경 · 📋 강평 · 👨‍✈️ 교관 화면 · 📱 교관 기기와 잇기 · ⚙ 설정 · 🩺 진단 기록 · ❓ 도움말
3D 칸 오른쪽	SIM · EXT(외부 시점) · SOUND · 계기 겹침 · 회전익 특성 · 엔진 · STICK · GYRO

4. SIM 조종

- **조이스틱**: 설정에서 축(사이클릭 좌우 · 전후 · 페달 · 컬렉티브)을 한 번씩 움직여 잡고, 단추에 FORCE TRIM · PTT · 외부 시점 · 시야 둘러보기 등을 배정한다.
- **조이스틱 없이**: 화면 STICK · 4WAY 트림 · 컬렉티브 ▲▼ 로 조종한다.
- **EXT**: 뒤에서 내 헬기를 본다. ◀▶ 로 돌고, 거리 ± · ▲▼ 로 높이를 바꾼다. DEFAULT 로 돌아온다.
- **SIM SPD**: ×1 · ×2 · ×4 · ×8. 긴 이동 구간을 줄일 때 쓴다(평가 구간은 ×1).

5. 교관 화면(IOS)

같은 기기(창 두 개)

🧰 도구 → 👨‍✈️ 교관 화면. 새 탭이 열리고 '● 교육생 창과 이어짐' 이 뜨면 된다. 교관 창에서 고장 · 바람 · 환경 · 메시지 · 시나리오 · 요구조자를 건다.

다른 기기(QR · 서버 없음)

1. 교육생 기기: 🧰 도구 → 📱 교관 기기와 잇기 → **① 연결 요청** — QR 이 뜬다.
2. 교관 기기: 교관 화면(`?ios=1`) → **② 수락 — 교육생 QR 찍기** — 카메라로 ①의 QR 을 비춘다. 교관 기기에 QR 이 뜬다.
3. 교육생 기기: **③ 교관 QR 찍기** — 교관 기기의 QR 을 비춘다. 두 기기 모두 '이어짐'.

> 두 기기는 같은 와이파이나 같은 휴대폰 핫스팟에 있어야 한다. 기기끼리 막아 둔 회사 망에서는 이어지지 않을 수 있다.

Bell 연료 · 무게

Bell 일 때 교관 화면에 **연료 · 무게(Bell)** 칸이 나온다. 연료(91 · 60 · 40 · 20 · 8 gal), 뒷자리 · 화물 무게, '뒤로 쏠림' · '최대 무게' · '표준' 보기를 바로 건다. 총중량이 3,200lb 를 넘거나 무게중심이 한계(106.0~114.2in) 밖이면 빨갛게 보인다.

6. 고장 주입과 교육 요점

고장	나타나는 것	교육 요점(회복)
엔진 고장(Bell)	ENG OUT 등 · 경고음 · NR 감소	즉시 컬렉티브 내림 · NR 유지 · 오토로테이션 · 플레어 · 착지. 스로틀 OFF 후 재시동으로 풀린다
2번 엔진 고장(흰수리 · OEI)	토크 한계 변화 · 성능 감소	OEI 한계 안 토크 · 속도 확보 · 착륙지 판단
두 엔진 IDLE(흰수리)	오토로테이션	컬렉티브 내림 · NR · 플레어 높이
거버너 HI / LO(Bell)	NR · N2 가 높게/낮게 머문다	스로틀로 손으로 맞춘다 · 착륙
ENG CHIP(Bell)	ENG CHIP 주의등	가까운 곳에 착륙 준비
스로틀 고착(Bell)	출력이 그 자리에 굳음	컬렉티브로 NR 을 다루며 진입 · 접지 직전 연료 차단 판단
유압 고장(Bell)	HYD PRESS · 조종이 무겁고 굼뜸	속도 줄여 천천히 · 활주 착륙 고려
꼬리로터 구동 상실	페달이 안 듣고 기수가 돈다(토크 클수록 · 느릴수록)	40kt 넘게 속도를 붙여 꼬리날개로 잡거나 출력을 줄여 오토로테이션
꼬리로터 피치 고정	페달이 굳는다	출력으로 기수를 맞춘다(올리면 반작용 쪽 · 내리면 반대) · 활주 착륙
속도계 · 고도계 · 승강계 고착	그 순간 값에 굳음	다른 계기와 교차 확인 · 자세와 출력으로 비행
AHRS 고장	자세가 굳고 ATT FAIL	예비 계기 · 부분 패널 비행
나침반 오차 25°	기수 표시가 어긋남	자기 나침반 · GPS 궤적과 비교

SIM 이 스스로 일으키는 위험(교관이 걸지 않아도):

- **VRS** — 15kt 아래 · 700fpm 넘게 강하 · 출력 사용. 회복 방법(전진 · Vuichard · 컬렉티브 내림)과 시간 · 고도 손실을 강평에 남긴다.
- **저중력 · 마스트 범핑(Bell)** — 0.5G 아래에서 오른쪽 롤이 커지면. 회복: 사이클릭을 먼저 뒤로(G 회복) → 롤.
- **LTE(Bell)** — 30kt 아래 · 바람이 위험 방위. 회복: 왼쪽 페달 끝 · 사이클릭 앞으로 · 여유 있으면 컬렉티브 내림.
- **착수** — 물 위에 내려앉으면. 흰수리는 EMERG FLOATS ARMED 로 300fpm · 20kt 안이면 성공. Bell은 플로트가 없다.

7. 환경

🌙 환경(또는 교관 화면): 시간대(주간 · 황혼 · 야간) · 시정 · 비 · NVG · 바다 상태 · 돌풍 · 구름 밑면 · 지면(모래 · 눈 — 브라운아웃/화이트아웃) · 교통량(TCAS). **METAR** 단추로 가까운 공항의 실제 날씨를 그대로 건다.

밤에는 활주로 · 갑판 · 함정 HAPI · 요구조자 스트로브가 보이고, 산 뒤의 불빛은 지형에 가린다.

8. 시나리오

🎬 시나리오 — 지금 자리 · 고도 · 바람 · 환경 · 연료 · 비행계획 · SAR 를 이름 붙여 저장하고 불러온다. 파일로 내보내 교관끼리 나눈다. 교육생마다 같은 조건으로 시작할 때 쓴다.

9. 평가 · 강평

- 📋 **강평**: 항적 · 고도 · 속도 · 토크 그래프 · 사건 목록 · 다시 보기 · 3D 다시 보기.
- **A/B 구간 채점**: 그래프에서 A · B 를 찍으면 그 구간의 고도 · 속도 · 기수 유지를 점수로 낸다.
- **비행 저장**: 이 기기에 30개까지(IndexedDB). **보고서**는 새 창에 열리며 인쇄 · PDF 로 저장한다. CSV로도 내보낸다.
- 자동 판정: 오토로테이션 착지(강하 · 속도 · NR · 플레어 높이) · VRS 회복 · 착수 · 접지 강하율 · 한계 초과(토크 · VNE · NR).

10. Bell 206 고유 절차

시동

1. BATT ON · FUEL VALVE ON · 스로틀 닫힘.
2. STARTER 를 한 번 누른다(ON 유지 — 다시 누르면 OFF).
3. N1 12% 넘으면 스로틀 IDLE · TOT 를 본다(고온 시동 주의).

4. N1 58% 넘으면 STARTER 를 다시 눌러 OFF. 60초를 넘기지 않는다.

무게 · 균형(W&B)

계기판 FUEL QTY 를 누르거나 컬렉티브 창 W&B — 자중 · 사람 · 화물 · 연료로 총중량과 무게중심, 호버 성능(HIGE/HOGE)을 셈한다. 무게중심이 뒤로 가면 기수가 들리고 앞으로 가면 숙는다.

계기판 단추

HORN MUTE(경고음 끔) · HYD SYS(유압 BOOST) · CAUTION LT TEST(누르는 동안 점검) · MASTER CAUTION(새 주의등 확인).

11. 무전 · 관제

기종	송신
Bell	오디오 패널에서 MIC(1 · 2) 를 고르고 **PTT** 를 누르는 동안 송신
흰수리	CDU AUDIO 에서 MIC(COM1 · COM2 · U/VHF · VHF-FM)를 고르고 같은 화면 🎙 **PTT** 를 누르는 동안 송신

COM 주파수가 가까운 공항의 TWR · GND · APP 이면 놓았을 때 관제가 영어로 답한다(지시 · 교통 정보). 지시 뒤 30초 안에 다시 송신하면 리드백으로 듣고(⚙ 설정 '리드백 확인' · Chrome/Edge 음성 인식) 빠진 말이 있으면 'negative, read back …' 이라 한다. 조이스틱 단추에 PTT 를 배정하면 두 기종 모두 그 단추로 송신한다. 콜사인은 ⚙ 설정에서 바꾼다.

12. 조정값 바꾸기

성능 · 무게중심 · 위험 판정 기준은 한 파일 `js/00-params.js` (TUNE)에 모여 있다.

묶음	무엇
b206Perf	Bell 표준 무게 · 호버 토크(IGE/OGE) · Vy · VNE · 출력 한계
b206Arm · b206Cg	Bell 팔 길이 · 무게중심 한계
lowg · lte · trFail · vrs	저중력 · LTE · 꼬리로터 고장 · VRS 기준
autoTd · ditch	오토로테이션 착지 · 착수 평가 기준
hapi · tcas	HAPI 각도 경계 · TCAS TA/RA 거리 · 고도 · 시간

한 기기에서만 잠시 바꾸려면 브라우저 개발자 도구 콘솔에서 `localStorage.shineTune = '{"lowg":{"n":0.4}}'` 처럼 넣고 다시 연다. 바꾼 값은 🩺 진단 기록에 보이고 [기본으로] 로 지운다.

13. 문제 해결

증상	할 일
단추가 안 듣거나 화면이 이상하다	위에 '새 버전이 있습니다' 띠가 있으면 [새로고침]. 없으면 앱을 닫고 다시 연다
오류가 의심된다	🧰 도구 → 🩺 진단 기록 → 📋 복사 → 개발자에게 붙여 보낸다
저장이 안 된다	🩺 진단 기록의 저장 공간을 본다. 강평의 오래된 비행을 지운다
소리가 안 난다	화면을 한 번 누른다(브라우저가 첫 터치 전 소리를 막는다) · SOUND 켜기 · 기기 무음 스위치
교관 기기가 안 이어진다	같은 와이파이/핫스팟인지 · 카메라 권한 · 글자 코드로 다시
설정을 다른 기기로	⚙ 설정 → 모든 설정 내보내기 → 다른 기기에서 들여오기

14. 훈련 한 회 예시 — Bell 오토로테이션(40분)

1. **브리핑(5분)** — 진입 조건 · NR 범위 · 플레어 높이 · 판정 기준(좋음: 300fpm · 15kt · NR 90% 이상).
2. **준비** — 미리 저장해 둔 시나리오(예: '오토 연습장' — 1,500ft · 60kt · 바람 정면 10kt)를 🎬 시나리오에서 불러온다. 교관 화면을 연다.
3. **연습 1~3회(20분)** — 교관 화면에서 '엔진 고장'. 끝나면 판정 알림을 함께 본다.
4. **변수(5분)** — 돌풍 +10 · 연료 20gal(가벼움) · '뒤로 쏠림' 으로 같은 연습.
5. **강평(10분)** — 📋 강평에서 NR · 고도 그래프 · 플레어 시점 · 사건. 보고서를 PDF 로 저장해 기록철에 넣는다.